

Tecnológico Nacional de México

Campus Saltillo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Cómputo en la nube

5.7 Creación de VM en la nube

Docente: Ing. Miguel Salazar del Bosque

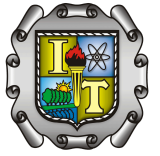
Equipo:

Mauro Rodrigo Ruiz Alvarez 22050727

Ricardo Sanchez Fraustro 22050715

Viernes 24 de Abril del 2026

Saltillo, Coahuila



Introducción

La presente actividad tiene como objetivo fundamental guiar al usuario a través del proceso detallado de creación y configuración de la infraestructura esencial en la plataforma de nube Microsoft Azure. Específicamente, se abordarán dos componentes críticos: la **Gestión de Recursos** y el despliegue de una **Máquina Virtual (VM)**.

La **Gestión de Recursos** es el primer paso y consiste en la creación de un **Grupo de Recursos (Resource Group)**. Este grupo actúa como un contenedor lógico para agrupar todos los activos relacionados con una aplicación o proyecto, como máquinas virtuales, cuentas de almacenamiento, redes virtuales, etc. Esta práctica es fundamental para la organización, la gestión del ciclo de vida (despliegue, actualización y eliminación) y el control de costos.

El objetivo es que el usuario se conecte exitosamente a la nueva VM usando **SSH (Secure Shell)**. Este protocolo de red criptográfico asegura la comunicación y permite la administración remota de la VM mediante línea de comandos, lo cual es vital para configuración, instalación y mantenimiento.

Inicio

CN_Ruiz_Alvarez

Grupo de recursos

[¿Cómo administrar los cambios con las herramientas de implementación?](#)

[Exportar grupos de recursos con Bicep o Terraform](#) +1

Buscar

+ Crear

Administrar vista

Eliminar grupo de recursos

Actualizar

Exportar a CSV

No agrupar

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Visualizador de recursos

Eventos

Configuración

Administración de costos

Supervisión

Automation

Ayuda

Essentials

Vista JSON

Recursos

Recomendaciones

Filtrar por cualquier ca...

Tipo es igual que todo

Ubicación es igual que todo

+ Agregar filtro



No hay recursos que coincidan con los filtros

Intente cambiar o borrar los filtros.

+ Crear

Borrar filtros

[Más información](#)

Inicio > Infraestructura de proceso > Máquinas virtuales

Crear una máquina virtual

[Ayuda para crear una VM optimizada para alta disponibilidad](#)

[Ayuda para crear una máquina virtual de bajo coste](#)

[Ayúdame a elegir el tamaño de VM adecuado para mi carga de trabajo](#)

Validación superada

Datos básicos

Discos

Redes

Administración

Supervisión

Opciones avanzadas

Etiquetas

Revisar y crear

Precio

1 X Standard B2ats v2

por Microsoft

[Términos de uso](#) | [Directiva de privacidad](#)

Se aplican créditos de suscripción

0.0094USD/h

[Precios de otros tamaños de máquinas virtuales](#)

TÉRMINOS

Al hacer clic en "Crear", (a) acepto los términos legales y las declaraciones de privacidad relacionados con cada oferta de Marketplace que se enumeró previamente; (b) autorizo a Microsoft a facturar con mi método de pago actual las cuotas relacionadas con las ofertas, con la misma frecuencia de facturación que mi suscripción de Azure; y (c) autorizo a Microsoft a compartir mi información de contacto y los datos de transacción y uso con los proveedores de dichas ofertas. Microsoft no proporciona derechos sobre ofertas de terceros. Para obtener información adicional, consulte los [Términos de Azure Marketplace](#).

Nombre

MAURO RODRIGO RUIZ ALVAREZ

Dirección de correo electrónico preferida

L22050727@saltillo.tecnm.mx

Número de teléfono preferido

-

Ha establecido los siguientes puertos abiertos para Internet: SSH. Esto solo se recomienda para las pruebas. Si quiere cambiar esta configuración, vuelva a la pestaña de aspectos básicos.

Datos básicos

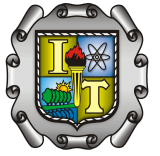
< Anterior

Siguiente >

Crear

[Descargar una plantilla para la automatización](#)

[Enviar comentarios](#)



```
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.  
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status
```

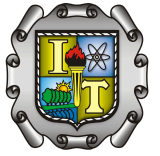
```
The list of available updates is more than a week old.  
To check for new updates run: sudo apt update
```

```
The programs included with the Ubuntu system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
```

```
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by  
applicable law.
```

```
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo_root" for details.
```

```
mauro@CNMV:~$
```



conclusion

La realización exitosa del proceso de creación de Máquinas Virtuales (VM) en la nube representa un hito fundamental en la comprensión. A lo largo de este ejercicio, hemos navegado por las distintas etapas que componen el ciclo de vida de una VM, desde la conceptualización de los requisitos de la carga de trabajo hasta su implementación final y puesta en marcha en un entorno *cloud* escalable y robusto.

La elección de la plataforma *cloud*, la definición precisa de los recursos computacionales (CPU, RAM, almacenamiento y red) y la selección del sistema operativo adecuado han demostrado ser decisiones críticas que impactan directamente en el rendimiento, la estabilidad y la eficiencia de costos de la solución implementada. Hemos confirmado que la flexibilidad intrínseca de los proveedores de servicios en la nube permite una personalización detallada para satisfacer necesidades específicas, lo cual es inalcanzable con la misma agilidad en entornos de infraestructura *on-premise* tradicionales.